SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

# Prediksi Remaining Useful Life (RUL) Membran Reverse Osmosis Berbasis Survival Analysis dan Deep Learning

Sebuah tinjauan literatur sistematis (PRISMA 2020 + Webster & Watson)

**Muhammad Nio Hastungkoro** · NIM 30000226410017 · Program Studi Magister Sistem Informasi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Diponegoro · 2026

AGENDA

# Alur Presentasi

**01**
## Latar Belakang
Urgensi & masalah data tersensor.

**02**
## Pertanyaan Riset
RQ1–RQ4 yang memandu kajian.

**03**
## Metode
Kitchenham, PRISMA, Webster-Watson, Wohlin.

**04**
## Strategi & PICOC
Basis data, kata kunci, kriteria.

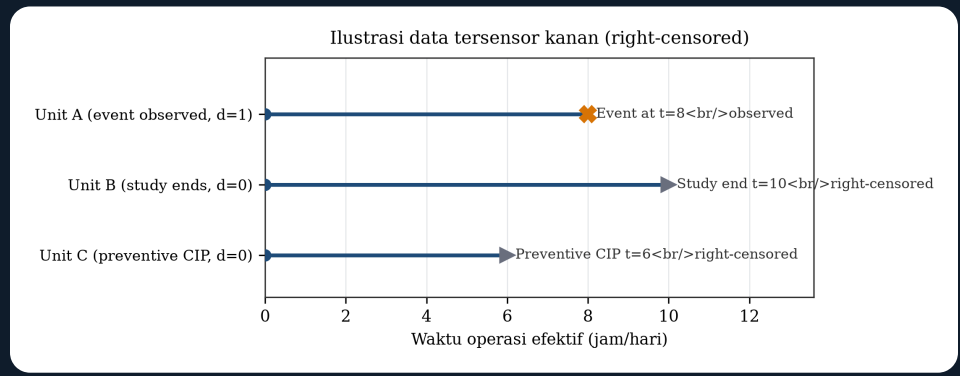
**05**
## Hasil
Alur PRISMA, sebaran pilar & dimensi.

**06**
## Sintesis & Gap
Temuan, celah, kontribusi, kesimpulan.

LATAR BELAKANG & URGENSI

# Mengapa SLR Ini Diperlukan?

- **Membran RO** adalah komponen inti desalinasi; kinerjanya menurun (fouling/scaling) sehingga perlu CIP atau penggantian.
- Karena perawatan selalu **preventif**, log lapangan didominasi **data tersensor kanan (right-censored)**, waktu kegagalan sebenarnya jarang terekam.
- Metode RUL yang hanya belajar dari data *run-to-failure* membuang data tersensor → prediksi **bias** (Gao et al., 2025).
- Survival analysis + deep learning sudah mapan untuk mesin berarmada besar, **tetapi belum banyak untuk membran RO**, apalagi pada data kecil.




**79** ARTIKEL INCLUDED

**7** PILAR TEMA

**8** DIMENSI KONSEP

**28** ARTIKEL BAHAS CENSORING

TUJUAN & PERTANYAAN RISET

# Empat Pertanyaan yang Memandu Kajian

**RQ1**

## Penanganan Censoring

Bagaimana survival analysis menangani data tersensor pada prediksi RUL?

**RQ2**

## Deep Learning & Ketidakpastian

Bagaimana DL (LSTM/Transformer/Bayesian) meningkatkan RUL dan kuantifikasi ketidakpastian?

**RQ3**

## Data Kecil / All-Censored

Kendala apa yang muncul pada data kecil atau tanpa kegagalan, dan solusinya?

**RQ4**

## DSS Perawatan

Bagaimana hasil RUL dipakai dalam sistem pendukung keputusan perawatan (DSS/CMMS)?

METODE

# Kerangka Tinjauan Sistematis

## Kitchenham & Charters (2007)

Prosedur baku: planning → conducting → reporting.

## PRISMA 2020 (Page et al., 2021)

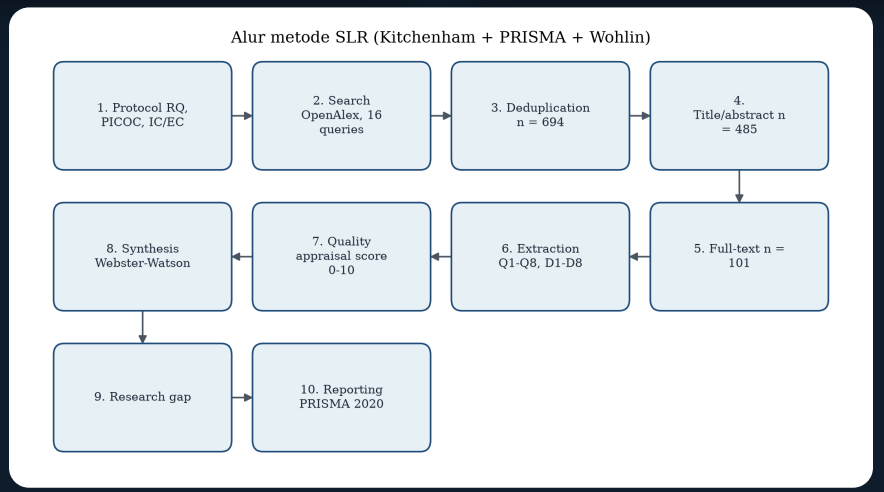
Pelaporan alur seleksi & transparansi.

## Webster & Watson (2002)

Sintesis concept-centric via concept matrix.

## Wohlin (2014)

Snowballing backward & forward menambah cakupan.



STRATEGI PENCARIAN

# Basis Data, Kata Kunci, PICOC

**Basis data:** Scopus, IEEE Xplore, ScienceDirect, ACM DL, AIS eLibrary, Web of Science; pelengkap nasional: Garuda, SINTA.

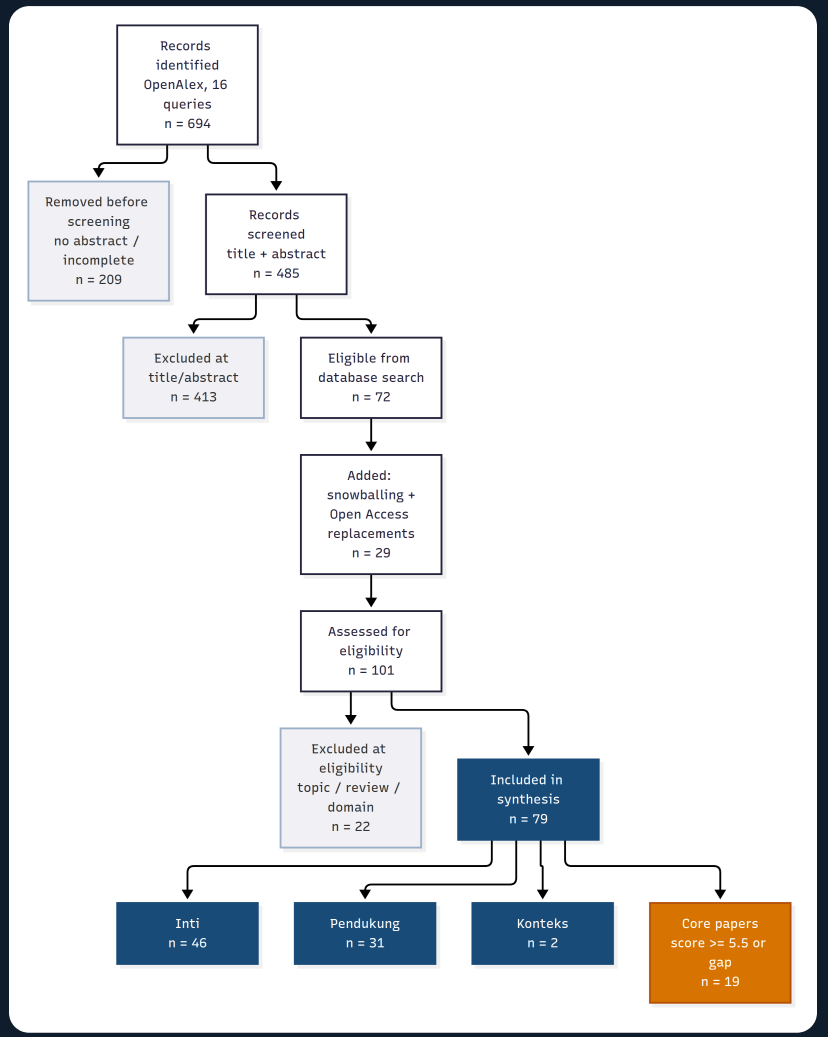
```
TITLE-ABS-KEY(
 ("remaining useful life" OR "RUL" OR prognos*
  OR "predictive maintenance" OR "PHM")
 AND (censor* OR "survival analysis"
  OR Weibull OR "time-to-event")
 AND ("deep learning" OR "neural network"
  OR LSTM OR transformer OR "Bayesian")
)
AND PUBYEAR > 2014
```

| PICOC | Isi |
|---|---|
| Population | Membran RO / desalinasi, aset industri |
| Intervention | Survival analysis + deep learning |
| Comparison | Metode RUL konvensional (run-to-failure) |
| Outcome | RUL akurat + ketidakpastian + keputusan |
| Context | Plant pilot, data kecil, konteks air/Indonesia |

Batas: artikel jurnal 2015–2026, bahasa Inggris (karya landamark pra-2015 via snowballing). Eksekusi memakai OpenAlex/Crossref dengan 16 query; string Scopus disiapkan untuk replikasi.

HASIL: ALUR PRISMA

# Dari 694 Record Menjadi 79 Artikel




Screening: dedup → judul/abstrak → kelayakan; setiap artikel diberi pilar, ringkasan, dan tag matriks konsep.

HASIL: SEBARAN PILAR

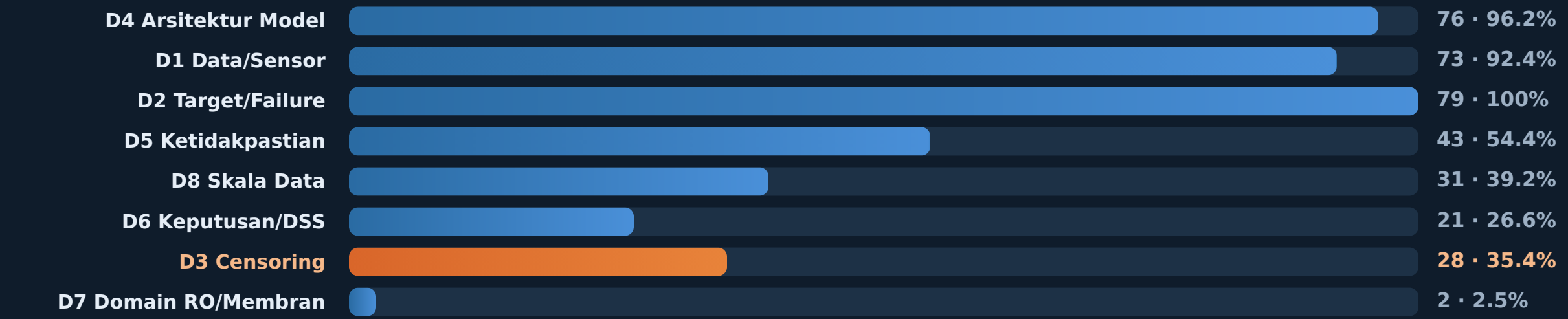
# Sebaran 79 Artikel per Pilar




Domain membran (E) dan deep learning (B) dominan; DSS (F) & konteks Indonesia (G) paling tipis.

HASIL: MATRIKS KONSEP

# Cakupan 8 Dimensi (dari 79 Artikel)




Domain RO (D7, 2 artikel) dan censoring (D3, 28 artikel) terputus: irisan D3 x D7 = 0 artikel.

SINTESIS PER DIMENSI

# Temuan Utama (D1–D8)

### D1 Data/Sensor · D2 Target

Data multi-sensor mapan; target terbelah: kegagalan fisik vs ambang performa (*soft failure*), yang kedua lebih relevan untuk membran.

### D3 Censoring

Mayoritas metode DL RUL mengabaikan censoring dan hanya dilatih pada data lengkap → bias. Ini celah metodologis utama.

### D4 Arsitektur · D5 Ketidakpastian

Dominasi LSTM/CNN-LSTM/Transformer + Bayesian NN; model deterministik umumnya hanya menghasilkan satu angka tanpa ketidakpastian.

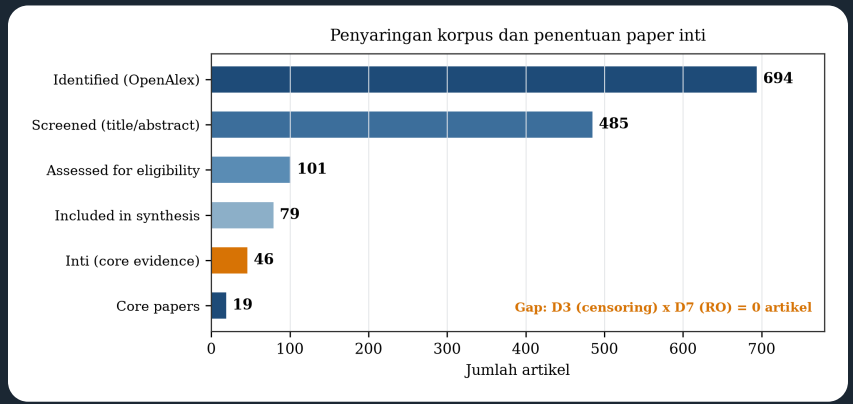
### D6 Keputusan · D7 Domain · D8 Skala

Sedikit yang menyambung ke keputusan perawatan; domain membran & kondisi data kecil masih jarang ditangani.

RESEARCH GAP

# Belum Ada Studi yang Menggabungkan Keempat Hal Ini

- Prediksi **RUL membran reverse osmosis** dengan survival analysis yang **sadar-censoring**;
- Kondisi **tanpa kegagalan** (penggantian preventif sebelum rusak) sehingga censoring mendominasi;
- **Skala data kecil** pada satu plant pilot;
- Integrasi hasilnya ke **sistem pendukung keputusan perawatan**.




Dari 101 artikel: tidak satu pun memenuhi keempatnya. D3 (censoring) = 28 artikel, D7 (RO) = 2 artikel, dan irisan D3 x D7 = 0 artikel.

KONTRIBUSI & IMPLIKASI

# Yang Ditawarkan Penelitian Ini

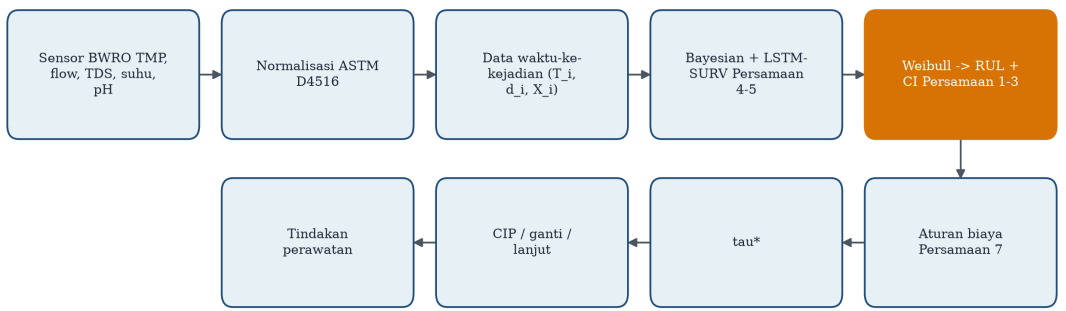
**01**
## Peta Taksonomi
Pemetaan 101 artikel menurut 7 pilar & 8 dimensi konsep.

**02**
## Gap Terverifikasi
Bukti berbasis data bahwa censoring & domain membran masih tipis.

**03**
## Kerangka Sadar-Censoring
Model RUL untuk membran RO pada data tanpa kegagalan (proxy event + prior).

**04**
## Integrasi DSS
Menerjemahkan RUL + ketidakpastian menjadi keputusan perawatan.

Arsitektur dua lapis: prediksi RUL dan keputusan DSS



KESIMPULAN

# Empat Poin Kunci

- SLR atas **101 artikel** yang dinilai (79 included), terpetakan ke **7 pilar** dan **8 dimensi** (PRISMA 2020 + Webster-Watson).
- Irisan metode+domain **2 artikel**, dan irisan censoring (D3) x domain RO (D7) = **0 artikel** → gap nyata.
- Belum ada studi yang menggabungkan RUL membran RO sadar-censoring + data tanpa kegagalan + small-data + DSS.
- Gap ini menjadi dasar penelitian tesis yang diusulkan.

REFERENSI KUNCI

# Sumber Utama

| Tahun | Referensi | DOI |
|---|---|---|
| 2025 | Gao et al., NN Survival Analysis with Censored Data (IEEE TASE) | 10.1109/TASE.2025.3640217 |
| 2026 | Alshraideh et al., AI-based RUL of seawater desalination membranes (CEJ Advances) | 10.1016/j.ceja.2026.101217 |
| 2025 | Noot, Martin & Birmelé, LSTM/Transformers RUL with Censored Data (IJPHM) | 10.36001/ijphm.2025.v16i2.4260 |
| 2011 | Si et al., RUL Estimation: Review (EJOR) | - |
| 2007 | Kitchenham & Charters, SLR Guidelines (EBSE) | - |
| 2021 | Page et al., PRISMA 2020 (BMJ) | - |
| 2002 | Webster & Watson, Analyzing the Past (MIS Quarterly) | - |
| 2014 | Wohlin, Snowballing Guidelines (EASE) | - |

TERIMA KASIH

# Diskusi & Tanya Jawab

79 artikel included · 7 pilar · 8 dimensi · 1 research gap

Muhammad Nio Hastungkoro · mnioh@students.undip.ac.id · Magister Sistem Informasi, Universitas Diponegoro